

Co wpisać i co wybrać

1 / 7 • Instrukcja zgłoszenia • 3 października 2026

Gotowe treści do formularza HackYeah 2026. Szare pola zawierają tekst do skopiowania; pozostały tekst wyjaśnia wybory. Opisy są po angielsku, instrukcje po polsku.

[Otwórz formularz Add Project](#)

Project Name

Zachowaj spójną pisownię nazwy z aplikacją i okładką.

SafeMesh

Published

Podczas uzupełniania pozostaw wyłączone, jeżeli jest to przełącznik publikacji. Włącz przy końcowym zgłoszeniu, gdy opis i odnośniki są gotowe. Nie zweryfikowano zachowania tego pola po zalogowaniu.

Challenges

Wybierz kategorię podaną w formularzu. Projekt pasuje do odporności infrastruktury informacyjnej i reagowania kryzysowego.

OPEN TASK: DEFENCE

Cover image

Wgraj istniejący plik z repozytorium. Jest to ilustracja koncepcji, a nie zrzut działającej łączności.

artifacts/cover/SafeMesh-cover.png

Idea stage

Zgodnie z Twoją informacją przed wydarzeniem nic nie istniało. Działający prototyp powstały podczas wydarzenia nie zmienia tego pochodzenia.

New Idea

Dostęp do strony: lokalny Playwright z Microsoft Edge otworzył adres, który przekierował do logowania. Nazwy i kolejność pól przyjęto z przekazanego formularza; limitów znaków, wymaganych załączników i zachowania publikacji nie potwierdzono.

Problem i rozwiązanie

2 / 7 • Instrukcja zgłoszenia • 3 października 2026

Problem

Wklej cały poniższy tekst. Statystyka jest historyczna i ma podane źródło.

During a crisis, a mobile-network outage can cut people off from warnings and the information needed to act on them. This is a documented risk: ITU's December 2022 interim assessment of Ukraine reported that almost 11% of mobile operators' base stations were out of service. This historical example illustrates the vulnerability of communications infrastructure; it is not a current estimate for Poland.

Residents need to retain trustworthy warnings and find local protective-point information even when connectivity is unavailable. Forwarded messages add a second problem: recipients may be unable to tell whether the text was altered. SafeMesh addresses these connected needs: offline access, message authenticity and practical local reference information.

Source: ITU, Interim assessment on damages to telecommunication infrastructure and resilience of the ICT ecosystem in Ukraine, December 2022.

Solution

Wklej opis działającego prototypu i jego obecnych granic.

SafeMesh is a native HarmonyOS prototype for civilian crisis preparedness. It combines digitally signed alerts, an offline map and a store-and-forward relay engine designed to pass verified warnings between nearby phones. Each receiver checks an ECDSA P-256/SHA-256 signature before accepting an alert. Altered or expired messages are rejected, and duplicates are not forwarded again.

The bundled map works from first launch without downloading data. It covers central Kraków and includes 40 protective-point records from Poland's State Fire Service (PSP), address search and a saved place. The app also provides Polish and English interfaces, appearance settings and optional foreground location.

A public NearLink API adapter is implemented. The emulator demonstrates three independent relay engines in a clearly labelled $A \rightarrow B \rightarrow C$ simulation; physical phone-to-phone radio exchange remains unverified. Alerts are signed exercises, with no official RCB integration. Map records do not confirm current access or condition, and the app does not calculate evacuation routes.

Źródło statystyki: raport ITU, grudzień 2022

Stan prac i cel projektu

3 / 7 • Instrukcja zgłoszenia • 3 października 2026

What's done so far and goal of your project

Wklej całość. Pierwsze zdanie oparto na Twojej odpowiedzi, że przed wydarzeniem nic nie istniało. Przed wysłaniem upewnijcie się wspólnie, że odpowiada to faktycznej historii zespołu.

Before the event: SafeMesh had no existing implementation or prototype. The project was started during the hackathon.

Completed during the event so far: we built and ran a native ArkTS/ArkUI application with on-device alert signature verification, rejection of altered and expired messages, duplicate suppression and local persistence. We added a bundled Kraków map with 40 PSP protective points, address search, a saved place, optional foreground location and persistent language/theme settings. The relay engine includes cached-message synchronization, bounded retries and receiving-app acknowledgements. Recorded validation includes 61 passing automated host checks, six native signature/relay checks and a 90-second emulator demonstration.

Our event goal is a reproducible, demonstrable prototype showing how verified warnings and local protective-point information can remain available without mobile internet, with source code, run instructions and a short demo for the jury.

The next milestone after the emulator prototype is a controlled test on compatible physical phones: A passes a signed alert to B, A disconnects, and B later delivers it to C without internet. Physical NearLink exchange and background delivery are not demonstrated. Future operational deployment would require work with public-safety organisations on authorised issuing, data maintenance and field validation.

Co potwierdza opis

Dokumentacja i kod pokazują aplikację natywną, weryfikację podpisów, trwały zapis, mapę offline i adapter NearLink. Wyniki 61 testów oraz 6/6 kontroli pochodzą z istniejących logów i dokumentacji walidacji — nie z nowego uruchomienia testów na potrzeby tego PDF.

Najważniejsze ograniczenie prezentacji: $A \rightarrow B \rightarrow C$ działa jako symulacja na emulatorze. Nie opisujcie tego jako przetestowanego przesyłu radiowego na trzech telefonach. Nie ma też gwarancji dostarczania w tle ani potwierdzania otwarcia punktu schronienia na żywo.

Zespół i odnośniki

4 / 7 • Instrukcja zgłoszenia • 3 października 2026

Team status

Jeżeli skład jest zamknięty, pozostaw:

Full team

Current team size

Wpisz faktyczną liczbę uczestników zgłoszonego zespołu. W Twojej liście widnieje 6 — zachowaj 6 tylko wtedy, gdy faktycznie jest Was sześcioro. Autorstwo repozytorium „Tomek i Hubert” nie określa liczby członków zespołu.

Needed skills

Przy Full team nie zaznaczaj umiejętności do rekrutacji, jeśli formularz pozwala zostawić pole puste. Nie wybieraj wszystkich pozycji jako listy technologii projektu.

Skills comment

Pozostaw puste, jeśli opcjonalne. Gdy formularz wymaga tekstu, wklej:

Our team is complete; we are not currently recruiting additional members.

Your video presentation (Public or Listed YouTube link)

Istnieje lokalny film dist/SafeMesh-demo.mp4 (90 sekund, bez dźwięku). Po osobnym przesłaniu do YouTube ustaw Publiczny lub Niepubliczny / Unlisted, a nie Prywatny. Wklej rzeczywisty link do filmu i sprawdź odtwarzanie bez logowania. Lokalna ścieżka MP4 nie jest linkiem YouTube.

Website (https://...)

Nie znaleziono adresu strony projektu. Zostaw puste, jeśli opcjonalne. Jeżeli pole jest obowiązkowe, potrzebny będzie rzeczywiście dostępny adres projektu; nie wpisuj adresu fikcyjnego ani lokalnej ścieżki.

Code Repository

Brak skonfigurowanego Git remote i opublikowanego adresu w dokumentacji. Po osobnej publikacji wpisz rzeczywisty adres repozytorium i sprawdź dostęp jury. SafeMesh-source.zip jest paczką źródeł, ale nie zastępuje adresu repozytorium. Publikacja i push wymagają Twojego osobnego polecenia zgodnie z AGENTS.md.

Jak uruchomić projekt

5 / 7 • Instrukcja zgłoszenia • 3 października 2026

Instructions on how to open project

Wklej poniższy opis wraz z komendami. Przykładową ścieżkę Studio i numer urządzenia trzeba dopasować do komputera osoby uruchamiającej projekt.

1. Obtain the submitted source code (repository or SafeMesh-source.zip). Open the project folder containing build-profile.json5 and oh-package.json5 in DevEco Studio.
2. Follow the fresh-machine setup in README.md. The tested environment is DevEco Studio 6.1.1, Huawei HarmonyOS SDK API 24 including HMS kits, Node.js 24 and DevEco CLI 1.3.4 with the organiser's patches. A plain OpenHarmony SDK alone does not include NearLink Kit. Start an API 24 phone emulator.
3. Open PowerShell in the project folder. Set your Studio path and list connected devices:

```
$env:DEVECO_CLI_STUDIO_PATH = 'C:\path\to\DevEcoStudio'
devecocli.cmd device list --format json
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/run-demo.ps1 `
  -Device '127.0.0.1:5555' -RefreshDrill
```

Use the device serial reported by device list. The helper refreshes the signed demo fixtures, builds the app, installs it and launches org.safemesh.alerts/EntryAbility.

4. The default interface is Polish. Open the top-right gear and select English if needed. On Home, receive a signed drill. On Map, search and save a protective point. On Relay, run the signed relay drill: the expected result is 6/6 checks passed. Check hardware to see the emulator's unavailable NearLink radio status. This is expected; physical radio transfer requires compatible phones.
5. The supplied SafeMesh-demo.hap is an unsigned debug package validated on the emulator. Physical phones require development signing. The prebuilt signed drill expires on 2026-10-06 at 15:19:32 UTC. The -RefreshDrill command generates a fresh 72-hour drill and rebuilds the app.

For reproducible host tests, ArkTS checks, lint and build, run scripts/check.ps1 -Build. See README.md, artifacts/VALIDATION.md and AI_WORKFLOW.md for setup details, recorded results and development-tool disclosure.

Prezentacja i pliki

6 / 7 • Instrukcja zgłoszenia • 3 października 2026

Presentation

W przekazanym formularzu widać samą nazwę pola. Jeżeli jest to upload, dołącz właściwy plik slajdów w akceptowanym formacie. Jeżeli jest to URL, podaj dostępny link do prezentacji. Ten PDF jest instrukcją wypełniania formularza, nie prezentacją dla jury. W repozytorium nie znaleziono gotowej prezentacji slajdowej.

Proponowany układ krótkiej prezentacji

1. Problem — brak sieci oznacza utratę dostępu do ostrzeżeń i informacji lokalnej; jedna historyczna statystyka ITU ze źródłem.
2. SafeMesh — podpisane alerty, mapa offline, docelowo przekazywanie ostrzeżeń między pobliskimi telefonami.
3. Demo — odbiór ćwiczenia, wyszukanie punktu, zapis, wynik 6/6 w symulacji $A \rightarrow B \rightarrow C$.
4. Dowody — 40 rekordów PSP, 61 testów hostowych, natywny emulator, gotowy kod i instrukcja startu.
5. Dalszy krok — test na fizycznych urządzeniach; jawne ograniczenia NearLink, ćwiczeniowego wystawcy i aktualności mapy.

Pliki, które już istnieją

artifacts/cover/SafeMesh-cover.png — okładka projektu.

dist/SafeMesh-demo.mp4 — lokalne nagranie demonstracyjne do późniejszego uploadu.

dist/SafeMesh-source.zip — paczka źródeł i dokumentacji.

dist/SafeMesh-demo.hap — pakiet dla emulatora.

dist/SHA256SUMS.txt — sumy kontrolne paczki źródeł, filmu i HAP.

Do pól przeznaczonych na link wstawiaj URL, nie ścieżkę pliku. HAP i ZIP dołącz tylko tam, gdzie platforma lub organizator przewiduje odpowiednie załączniki. Odświeżenie ćwiczenia i przebudowanie HAP zmienia plik i jego sumę kontrolną; przed oddaniem zachowaj spójność paczki.

Kontrola przed wysłaniem

7 / 7 • Instrukcja zgłoszenia • 3 października 2026

- 01 Nazwa SafeMesh, kategoria OPEN TASK: DEFENCE i właściwa okładka.
- 02 New Idea oraz zgodny z rzeczywistością podział: przed wydarzeniem / podczas wydarzenia.
- 03 Prawdziwa liczba osób w zespole; Full team tylko dla zamkniętego składu.
- 04 Wklejone Problem, Solution, stan prac i pełna instrukcja uruchomienia.
- 05 Rzeczywiste linki do repozytorium i filmu; sprawdzony dostęp bez sesji autora.
- 06 Właściwa prezentacja dla jury, jeśli formularz jej wymaga.
- 07 Brak obietnic przetestowanej fizycznej sieci mesh, oficjalnych alertów RCB lub gwarantowanego dostępu do schronienia.
- 08 Sprawdzony podgląd, wymagane pola i finalny status publikacji/zgłoszenia w platformie.

Podstawa opracowania

Przejrzano README.md, SUBMISSION.md, AI_WORKFLOW.md, dokumentację walidacji i audytu, opis map, strukturę testów, skrypt uruchomienia oraz główne części kodu: protokół alertów, kolejkę dostaw, adapter NearLink, ViewModele i ekran aplikacji. To przegląd do zgłoszenia, nie nowy pełny audyt ani ponowna walidacja runtime.

[Formularz Hacktribe](#) — dostęp wymaga logowania

[HackYeah 2026](#) — aktualny opis kategorii DEFENCE

[ITU](#) — raport o infrastrukturze telekomunikacyjnej Ukrainy (2022)

[Organizatorski przewodnik konfiguracji DevEco](#) — wskazany w README

Pozostałe informacje do uzupełnienia: faktyczna liczebność zespołu, adres opublikowanego repozytorium, adres filmu i gotowa prezentacja. W tej pracy nie opublikowano projektu ani nie wysłano formularza.